

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en informática y sistemas
Pensamiento Computacional

PROYECTO DE LABORATORIO No. 2
Sistema de Gestión de Granja – Parte A

Mauro Isaac Ávila Vindas 1247826

Guatemala, 6 de mayo de 2026.

1. Identificación de Entradas, Salidas y Procesos

1.1 Entradas

Datos que el usuario ingresa

Dato de entrada	Descripción	Cuando
dineroInicial	Cantidad de dinero con la que inicia la granja	Configuración inicial
numEmpleados	Número de empleados de la granja	Configuración inicial
sueldoEmpleado	Salario mensual por empleado	Configuración inicial
mesesSimular	Cantidad de meses que dura la simulación	Configuración inicial
numFilas	Filas de la cuadrícula de parcelas	Configuración inicial
numColumnas	Columnas de la cuadrícula de parcelas	Configuración inicial
opcionMenu	Opción seleccionada del menú principal (1–5)	Cada iteración del ciclo
fila / columna	Coordenadas de la parcela a operar	Sembrar, Fertilizar, Consultar
tipoSiembra	Tipo de cultivo: 1=Maíz, 2=Zanahoria, 3=Lechuga	Opción Sembrar

1.2 Salidas

Información que el sistema muestra al usuario durante o al final de la ejecución del programa.

Salida	Descripción
Menú principal	Lista de opciones disponibles en cada turno
Estado de parcela	Tipo, edad, meses restantes y fertilizante
Mensaje de cosecha	Indica qué parcela fue cosechada y cuánto ingresó
Mensaje de pago de salarios	Indica cuánto se pagó a empleados ese mes
Reporte final	Dinero final, ingresos, egresos, meses simulados, estadísticas de cultivos
Mensajes de error / validación	Avisa cuando una entrada es inválida o una acción no se puede realizar

1.3 Procesos

Son las operaciones que el sistema realiza.

Proceso	Descripción
Inicializar parcelas	Crear la matriz de parcelas vacías según filas y columnas ingresadas
Sembrar	Asignar tipo de cultivo, meses de crecimiento e ingreso base a una parcela vacía
Fertilizar	Aplicar incremento del 10% al ingreso de la parcela seleccionada y sus vecinas con siembra; descontar Q50
Consultar parcela	Mostrar todos los atributos de una parcela específica
Avanzar de mes	Pagar salarios, incrementar edad de todas las parcelas, cosechar las que llegaron a 0 meses restantes
Cosechar	Sumar ingreso al dinero y totalIngresos, actualizar contadores de cosecha, reiniciar la parcela a vacía
Generar reporte	Calcular y mostrar todos los totales al finalizar la simulación

2. Definición de Variables y Validaciones

2.1 Variables del sistema

Variable	Tipo	Valor inicial	Función
dinero	double	ingresado	Dinero disponible en la granja
numEmpleados	int	ingresado	Cantidad de empleados
sueldoEmpleado	double	ingresado	Salario mensual por empleado
mesesRestantes	int	ingresado	Contador de meses que quedan por simular
numFilas	int	ingresado	Filas de la cuadrícula de parcelas
numColumnas	int	ingresado	Columnas de la cuadrícula de parcelas
parcelas[,]	Parcela	null/vacía	Matriz bidimensional con todas las parcelas
totalIngresos	double	0.0	Suma acumulada de todos los ingresos por cosecha
totalEgresos	double	0.0	Suma acumulada de todos los pagos de salarios
mesesSimulados	int	0	Contador de meses que se avanzaron efectivamente
cosechasMaiz	int	0	Cantidad de cosechas de maíz realizadas
cosechasZanahoria	int	0	Cantidad de cosechas de zanahoria realizadas
cosechasLechuga	int	0	Cantidad de cosechas de lechuga realizadas
sembradaMaiz	int	0	Parcelas de maíz sembradas
sembradaZanahoria	int	0	Parcelas de zanahoria sembradas
sembradaLechuga	int	0	Parcelas de lechuga sembradas
opcionMenu	int	0	Opción seleccionada por el usuario en el menú

2.2 Variables de la clase Parcela

Atributo	Tipo	Valor inicial	Función
tipo	string	"Vacía"	Tipo de cultivo: Maíz, Zanahoria, Lechuga o Vacía
edadMeses	int	0	Meses que lleva sembrada la planta
mesesParaCrecer	int	0	Meses totales que necesita el cultivo para madurar
mesesRestantesCosecha	int	0	Meses que faltan para poder cosechar
ingresoBase	double	0.0	Ingreso en quetzales al cosechar (antes de fertilizante)
ingresoFinal	double	0.0	Ingreso real con posible bonificación por fertilizante
fertilizada	bool	false	Indica si ya se aplicó fertilizante a esta parcela

2.3 Validaciones

Campo a validar	Regla de validación	Mensaje de error
dineroInicial	Debe ser mayor a 0	"El dinero inicial debe ser mayor a 0."
numEmpleados	Debe ser mayor o igual a 1	"Debe haber al menos 1 empleado."
sueldoEmpleado	Debe ser mayor a 0	"El sueldo debe ser mayor a 0."
mesesSimular	Debe ser mayor o igual a 1	"Los meses a simular deben ser al menos 1."
numFilas / numColumnas	Deben ser mayores o iguales a 1	"Las dimensiones de la granja deben ser al menos 1x1."

opcionMenu	Debe estar entre 1 y 5	"Opción inválida. Ingrese un número del 1 al 5."
fila / columna ingresada	Debe estar dentro del rango de la matriz	"Coordenada fuera de rango."
Sembrar en parcela	La parcela debe estar vacía	"La parcela ya tiene un cultivo sembrado."
tipoSiembra	Debe ser 1, 2 o 3	"Tipo de siembra inválido."
Fertilizar parcela	Debe tener siembra y no haber sido fertilizada antes	"No se puede fertilizar: parcela vacía o ya fertilizada."
Fertilizar: dinero	El dinero debe ser $\geq$ Q50	"No hay suficiente dinero para fertilizar (costo Q50)."

3. Definición de Clases del Sistema

3.1 Clase: Parcela

Sección de la cuadrícula de la granja. Guarda toda la información que tiene que ver con el cultivo.

Atributo	Tipo	Descripción
tipo	string	Tipo de cultivo asignado a la parcela
edadMeses	int	Cantidad de meses que lleva creciendo la planta
mesesParaCrecer	int	Meses totales requeridos para que el cultivo esté listo para cosechar
mesesRestantesCosecha	int	Meses que faltan para poder cosechar. Cuando llega a 0, la cosecha se dispara automáticamente
ingresoBase	double	Ingreso en quetzales definido por el tipo de cultivo (Q700, Q500 o Q200)
ingresoFinal	double	Ingreso real al cosechar. Puede ser igual a ingresoBase o incluir el bono del 10% por fertilizante
fertilizada	bool	Indica si se aplicó fertilizante. Solo puede aplicarse una vez por parcela por siembra

3.2 Clase: Granja (programa principal)

Contiene ciclo de simulación, el menú y los contadores globales.

Partes	Tipo	Descripción
parcelas[,]	Parcela[,]	Matriz de parcelas que representa la cuadrícula de la granja
dinero	double	Dinero actual disponible. Se reduce por salarios y fertilizante, y aumenta por cosechas
totalIngresos	double	Suma acumulada de todos los ingresos por cosechas realizadas
totalEgresos	double	Suma acumulada de todos los egresos por pago de salarios
mesesSimulados	int	Contador de cuántos meses se avanzaron efectivamente
cosechasMaiz, Zanahoria, Lechuga	int	Contadores individuales de cosechas por tipo de cultivo
sembradaMaiz, Zanahoria, Lechuga	int	Contadores de parcelas sembradas por tipo durante toda la simulación

4. Explicación de Reglas del Sistema

4.1 Reglas de configuración inicial

- El usuario debe ingresar todos los parámetros al inicio.
- La cuadrícula de parcelas se inicializa con todas las parcelas vacías.
- Si cualquier parámetro es inválido, el sistema solicita que lo ingrese nuevamente.

4.2 Ciclo principal de simulación

- El programa corre en un ciclo que se repite mientras mesesRestantes > 0 Y dinero > 0.
- Si el dinero llega a 0 antes de que se terminen los meses, la simulación finaliza y se muestra el reporte.

- Si los meses llegan a 0, la simulación finaliza y se muestra el reporte.

4.3 Reglas de la opción Sembrar

- Solo se puede sembrar en parcelas vacías.
- El usuario ingresa fila y columna; si están fuera del rango de la cuadrícula, se pide nuevamente.
- El usuario selecciona el tipo: 1=Maíz (3 meses, Q700), 2=Zanahoria (2 meses, Q500), 3=Lechuga (1 mes, Q200).
- Al sembrar se aumenta el contador de sembradaTipo.

4.4 Reglas de la opción Fertilizar

- Solo se puede fertilizar una parcela que tenga siembra activa (no vacía).
- Solo se puede fertilizar una vez por siembra. Si ya fue fertilizada, se muestra un mensaje y no se aplica.
- El costo es Q50 y se descuenta del dinero disponible. Si no hay suficiente dinero, no se puede fertilizar.
- La parcela seleccionada recibe un incremento del 10% sobre su ingresoFinal.
- Las parcelas vecinas directas (izquierda y derecha en la misma fila) también reciben el 10% si tienen siembra activa. No hay costo adicional por las que están a la par.
- El 10% aplica sobre el ingresoFinal actual de cada parcela afectada.

4.5 Reglas de la opción Consultar Parcela

- El usuario ingresa fila y columna. Se muestran: tipo de siembra, edad en meses, meses restantes para cosechar y si tiene fertilizante aplicado.
- Si la parcela está vacía, se dice su estado.

4.6 Reglas de la opción Avanzar de Mes

- Primero se paga el sueldo de todos los empleados: $\text{dinero} -= \text{numEmpleados} * \text{sueldoEmpleado}$. Este monto se suma a totalEgresos.
- Si después de pagar salarios el dinero llega a 0 o menos, la simulación termina.
- Para cada parcela con siembra: se incrementa edadMeses en 1 y se baja mesesRestantesCosecha en 1.
- Si mesesRestantesCosecha llega a 0, la parcela se cosecha automáticamente: el ingresoFinal se suma al dinero y a totalIngresos, se incrementa el contador de cosechasTipo, se muestra un mensaje y la parcela vuelve a estar vacía.
- Por cada pago de salarios, crecimiento o cosecha se muestra un mensaje.
- Al finalizar el procesamiento de todas las parcelas, disminuye mesesRestantes y se aumenta mesesSimulados.

4.7 Reglas del Reporte Final

- Se muestra cuando se seleccione la opción Salir o cuando la simulación termina por dinero = 0 o meses = 0.
- El reporte debe contener: dinero final, total de ingresos, total de egresos, meses simulados, cantidad de parcelas sembradas por tipo y cantidad de cosechas realizadas por tipo.

